

Bonyolultságelmélet Alapjai

P, NP, coNP és az NP-teljesség

Algoritmuselmélet | Egyetemi Kurzus

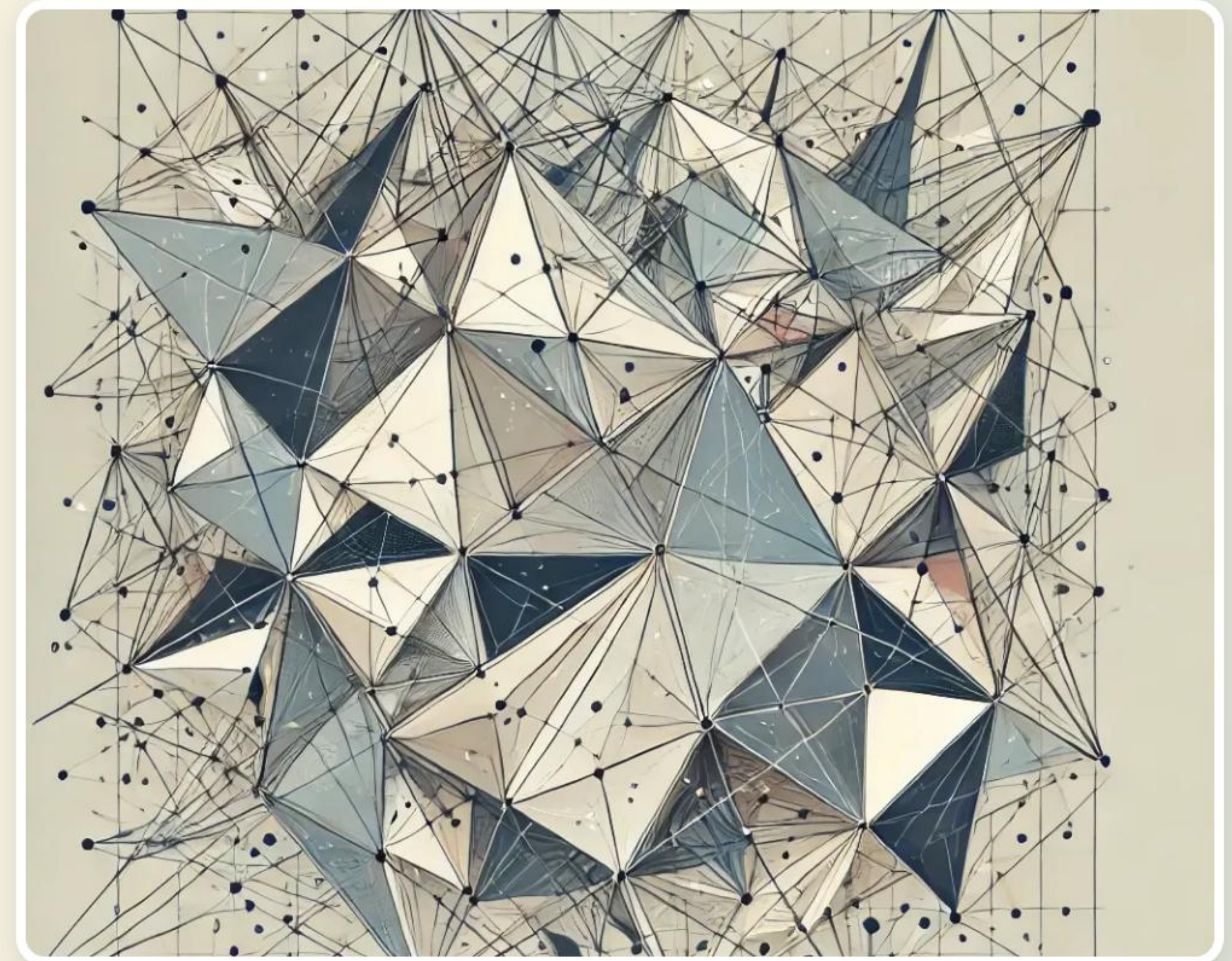
*Üdvözlöm a hallgatókat! A mai alkalommal az algoritmuselmélet egyik legizgalmasabb területével, a bonyolultságelmélettel foglalkozunk.
Megnézzük, mi választja el a "könnyű" feladatokat a "reménytelenül nehézektől".*

Eldöntési problémák

- Csak olyan feladatokkal foglalkozunk, ahol a válasz 1 bit (Igen/Nem).
- Ezeket **eldöntési problémáknak** nevezzük.
- Minden ilyen probléma megfeleltethető egy L nyelvnek.
- A nyelv a "Igen" választ adó bemeneti szavak halmaza.

Jelölés:

Egy X eldöntési probléma és x bemenet esetén $x \in X$ jelöli, hogy a válasz Igen.



A bonyolultságelméletben egyszerűsítünk: nem számértékeket keresünk, hanem eldöntjük, létezik-e egy tulajdonság. Például nem a legrövidebb utat keressük, hanem azt kérdezzük: van-e út k -nál rövidebben?

Alappéldák

PRÍM

Bemenet: $m > 0$ egész szám.

Kérdés: m prímszám?

ÚT

Bemenet: Gráf, s és t csúcsok.

Kérdés: Van s és t között út?

H (Hamilton-kör)

Bemenet: G irányítatlan gráf.

Kérdés: Van G -ben Hamilton-kör?

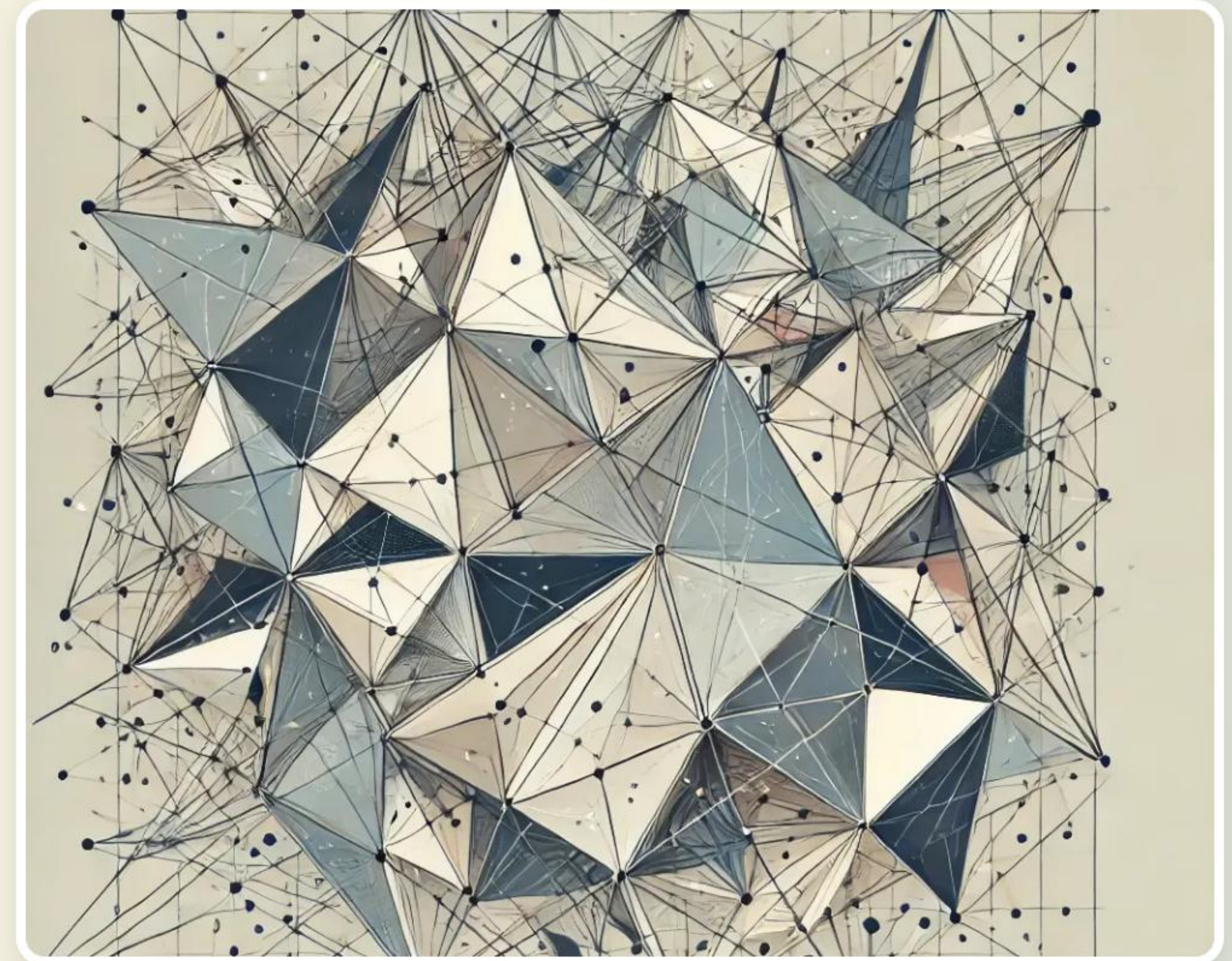
Látni fogjuk, hogy bár mindhárom egyszerűen hangzik, az ÚT könnyen megoldható, a PRÍM trükkös, a Hamilton-körre (H) viszont nem ismerünk hatékony megoldást.

A P osztály

- A hatékonyan megoldható problémák halmaza.
- Hatékony = polinomiális lépésszám a bemenet hosszában.
- Példa: $\text{ÚT} \in P$ (szélességi bejárással).
- Példa: $\text{PRÍM} \in P$ (2002 óta bizonyított).

Definíció:

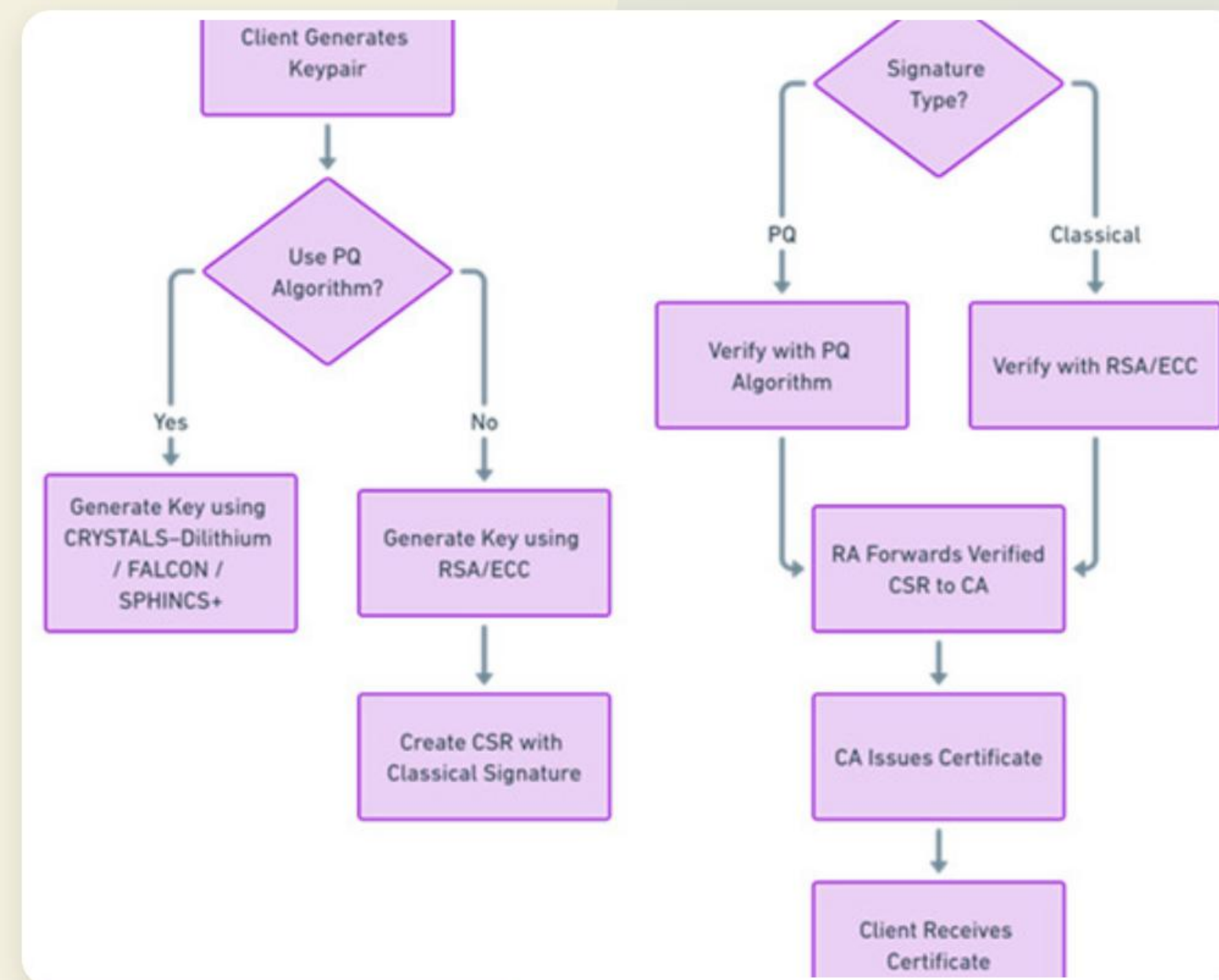
Azon eldöntési problémák halmaza, melyekre létezik A algoritmus, melynek lépésszáma $O(|x|^k)$ valamilyen k konstansra.



P a "Polynomial time" rövidítése. Elméleti szempontból ez a hatékonyság határa. Ha egy algoritmus lépésszáma a bemenet méretének polinomja, azt jónak tekintjük.

Megtalálás vs. Ellenőrzés

- Sok feladatnál nehéz megoldást találni (pl. Sudoku, Hamilton-kör).
- Azonban ha kapunk egy "tippet" (tanúsítványt), azt könnyű ellenőrizni.
- Ez a felismerés vezet az NP osztályhoz.
- A tanúsítvány egy rövid bizonyíték az Igen válaszra.



Gondoljanak egy rablásra: nehéz kitalálni, ki volt a tettes, de ha valaki mutat egy videót az elkövetésről, azonnal tudjuk, hogy ő az. A videó a tanúsítvány.

Hatékony tanúsítvány

Akkor beszélünk hatékony tanúsítványról, ha létezik egy T ellenőrző algoritmus:

Képlet / Definíció:

1. Ha $x \in X$, létezik olyan t tanúsítvány, hogy $T(x, t) = \text{Igen}$.
2. Ha $x \notin X$, nincs ilyen t .
3. A tanúsítvány hossza polinomiális: $|t| = O(|x|^c)$.
4. Az ellenőrzés (T) polinomiális idejű.

Fontos: A tanúsítvány nem segít a "Nem" válasz igazolásában!

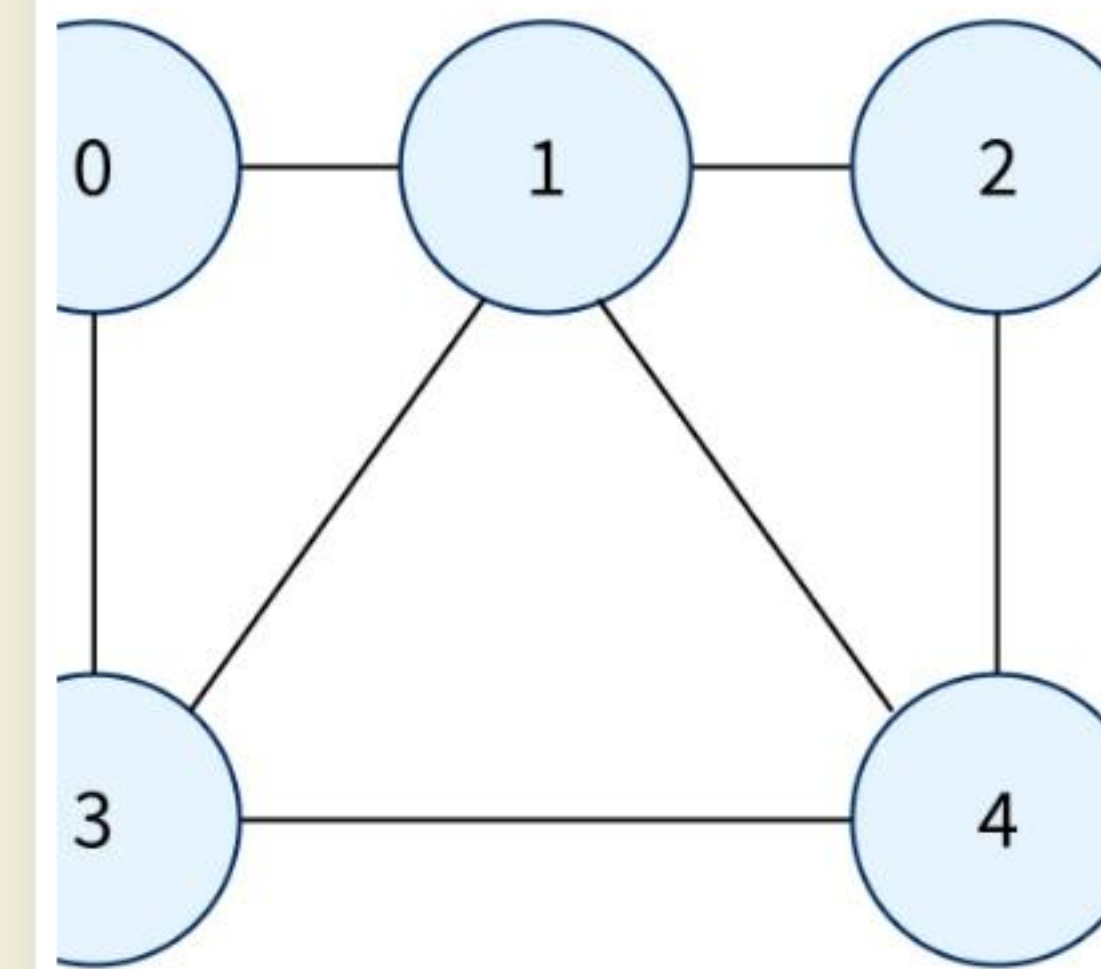
A tanúsítvány lényegében egy rövid bizonyíték, amit nem lehet hamisítani. Ha a válasz "Nem", akkor semmilyen trükkös "t" nem tudja átverni az ellenőrzőt.

Az NP osztály

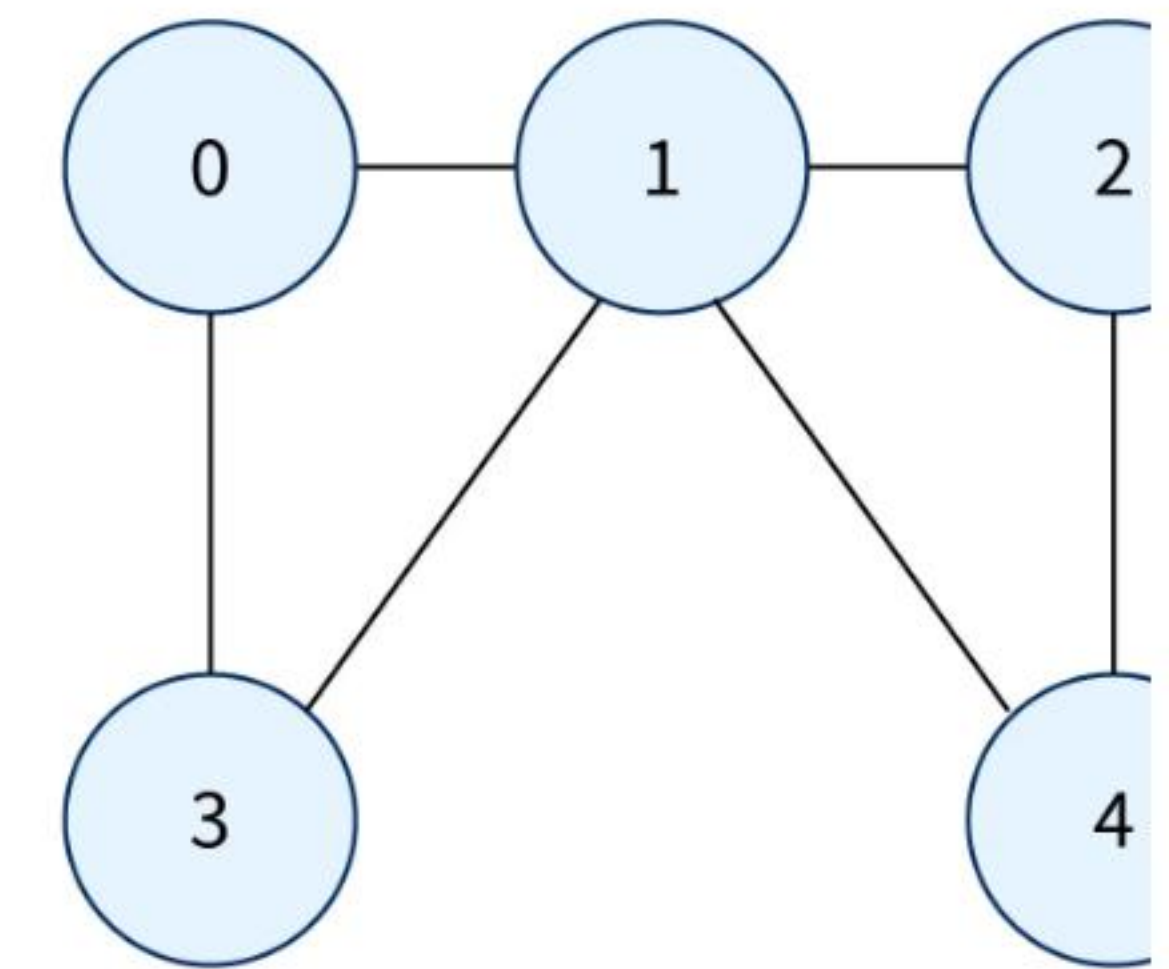
- NP = Nondeterministic Polynomial time.
- Azon problémák, melyekre létezik hatékony tanúsítvány.
- Szemlélet: "Megsejtjük" a jó t -t, majd leellenőrizzük.
- Minden NP feladat megoldható exponenciális időben az összes t végigpróbálásával.

Definíció:

NP azon eldöntési problémák halmaza, melyekre van hatékony tanúsítvány.



Graph 1



Graph 2

SCALER
Topics

Az NP név megtévesztő lehet. Nem "Nem Polinomiális", hanem "Nemdeterminisztikus Polinomiális". Azt sugallja, hogy ha lenne egy mindentudó jószunk, aki megsúgja a megoldást, polinomiális időben végeznénk.

NP Példák

H (Hamilton-kör)

Tanúsítvány: A csúcsok felsorolása a kör mentén.

Ellenőrzés: Minden elem szomszédos-e az előzővel?

ÖSSZETETT

Tanúsítvány: A szám egy valódi osztója (d).

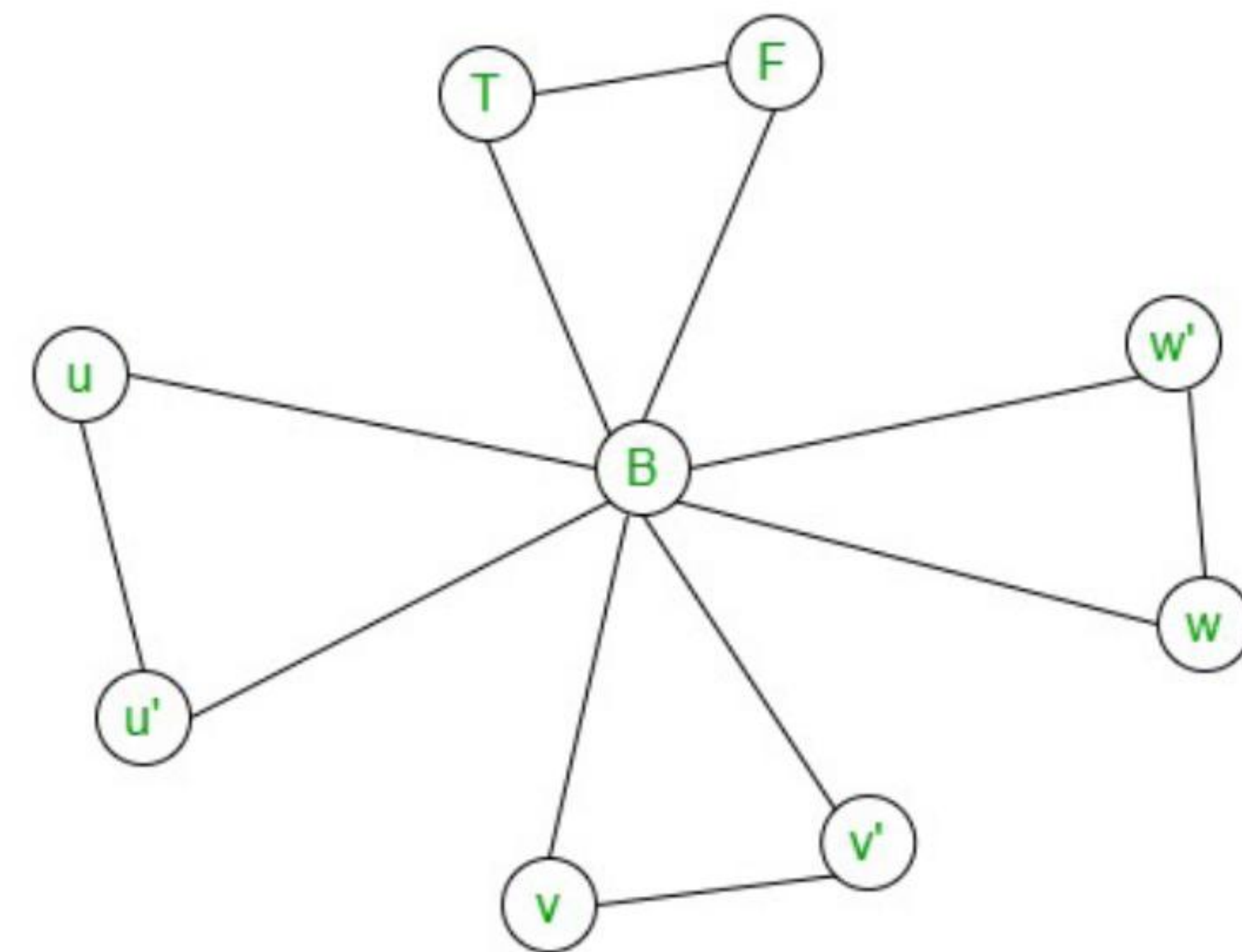
Ellenőrzés: Osztható-e m d -vel?

Megjegyzés: A tanúsítvány hossza itt is polinomja a bemenetnek (számoknál a bitek számának).

Vegyük észre: egy osztót könnyű leellenőrizni osztással, de megtalálni nehéz (ezen alapul az RSA titkosítás). A Hamilton-körnél is csak végig kell sétálni a megadott úton.

A 3-színezés (3SZÍN)

- Kérdés: Kiszínezhető-e a gráf 3 színnel úgy, hogy szomszédok színe eltér?
- $3SZÍN \in NP$.
- **Tanúsítvány:** Minden csúcshoz egy szín (1, 2 vagy 3).
- **Ellenőrzés:** Minden élre nézzük meg, a végpontok színe különböző-e.



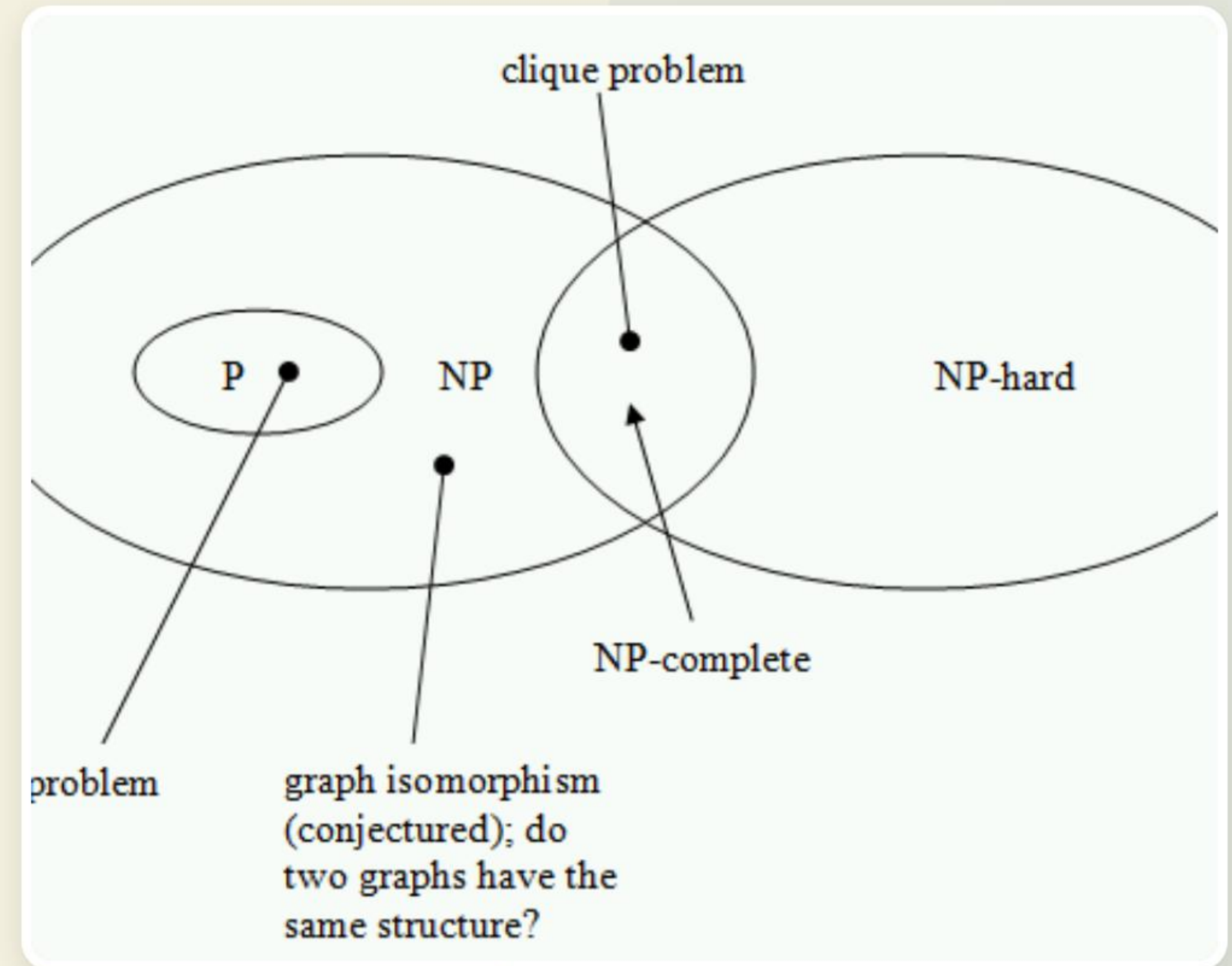
Arrangement of vertices and edges

coNP osztály

- Egy feladat komplementere ($\bar{X}$) a fordított kérdést teszi fel.
- NP: "Igen" válaszra van rövid bizonyíték.
- **coNP**: "Nem" válaszra van rövid bizonyíték.
- Példa: $\text{PRÍM} \in \text{coNP}$ (mert az $\text{ÖSSZETETT} \in \text{NP}$).

Definíció:

$$X \in \text{coNP} \Leftrightarrow \bar{X} \in \text{NP}$$



Míg az NP-ben az Igenre kell bizonyíték, a coNP-ben a Nemre. Érdekes kérdés, hogy ha mindkét irányra van rövid bizonyíték, akkor a feladat könnyű-e?

Tartalmazások és Összefüggések

Állítás:

$$P \subseteq NP \text{ és } P \subseteq \text{coNP}$$

- Bizonyítás: Ha $X \in P$, akkor maga az algoritmus a tanúsítvány (t hossza O).
- Tehát a hatékonyan megoldható feladatok halmaza része az ellenőrizhetőeknek.
- Következmény: $P \subseteq NP \cap \text{coNP}$.

Vizuális ábra: Venn-diagram az osztályok viszonyáról.

Ez logikus: ha egy problémát meg tudunk oldani, akkor a megoldás létezését (vagy hiányát) is könnyen igazoljuk. A nagy kérdés, hogy van-e valami az NP-ben, ami nincs a P-ben?

A $P \stackrel{?}{=} NP$ kérdés

- A számítástudomány legfontosabb nyitott kérdése.
- Vajon minden ellenőrizhető dolog könnyen megtalálható is?
- Clay Mathematics Institute: 1 millió dolláros díj.
- A legtöbb szakértő szerint $P \neq NP$.

 Millennium Prize symbol

Gondoljanak bele: ha $P=NP$ lenne, a titkosítás megszűnne létezni, de a matematikai tételek bizonyítása is automatizálható lenne. A világunk alapjaiban változna meg.

Karp-redukció

- Eszköz problémák bonyolultságának összehasonlítására.
- X visszavezethető Y -ra, ha X megoldható Y segítségével.
- Létezik polinom időben számolható f függvény.

Definíció: $X < Y$

$$x \in X \Leftrightarrow f(x) \in Y$$

Cook Reduction
Polytime Reduction
Turing Reduction

$$\leq_T^P$$

$$A \leq_T^P B$$

def $M_A(x)$:

do whatever you want!
(as long as it's polytime)

you can even
use M_B multiple times
and transform its output

for example:

- $y = !(M_B(g(x)))$
- $z = (M_B(h(x)))$
- return $y \vee z$

Cook Reductions have a
lot of flexibility

Karp Reduction
Polytime many-one Reduction

$$\leq_m^P$$

$$A \leq_m^P B$$

def $M_A(x)$:

- return $M_B(f(x))$

Karp Reductions all follow
the exact procedure above

So all your problem solving has
to be packed into the
transformation function f

Make sure the f that you define
is polytime and satisfies:

$$x \in A \iff f(x) \in B$$

A redukció lényege: ha van egy algoritmusunk Y -ra, akkor az f függvény és az Y -algoritmus kombinálásával X -et is meg tudjuk oldani. Tehát Y "legalább olyan nehéz", mint X .

Redukció következményei

Tranzitivitás

Ha $X < Y$ és $Y < Z$, akkor
 $X < Z$.

P-beli tagság

Ha $Y \in P$ és $X < Y$, akkor
 $X \in P$.

NP-beli tagság

Ha $Y \in NP$ és $X < Y$, akkor
 $X \in NP$.

A tranzitivitás nagyon fontos: láncolhatjuk a redukciókat. A P-beli tagság pedig azt mutatja, hogy ha a "nehezebb" feladat könnyű, akkor a "könnyebb" is az.

NP-nehézség és NP-teljesség

NP-nehéz:

Z probléma NP-nehéz, ha minden $X \in \text{NP}$ -re $X < Z$.

NP-teljes:

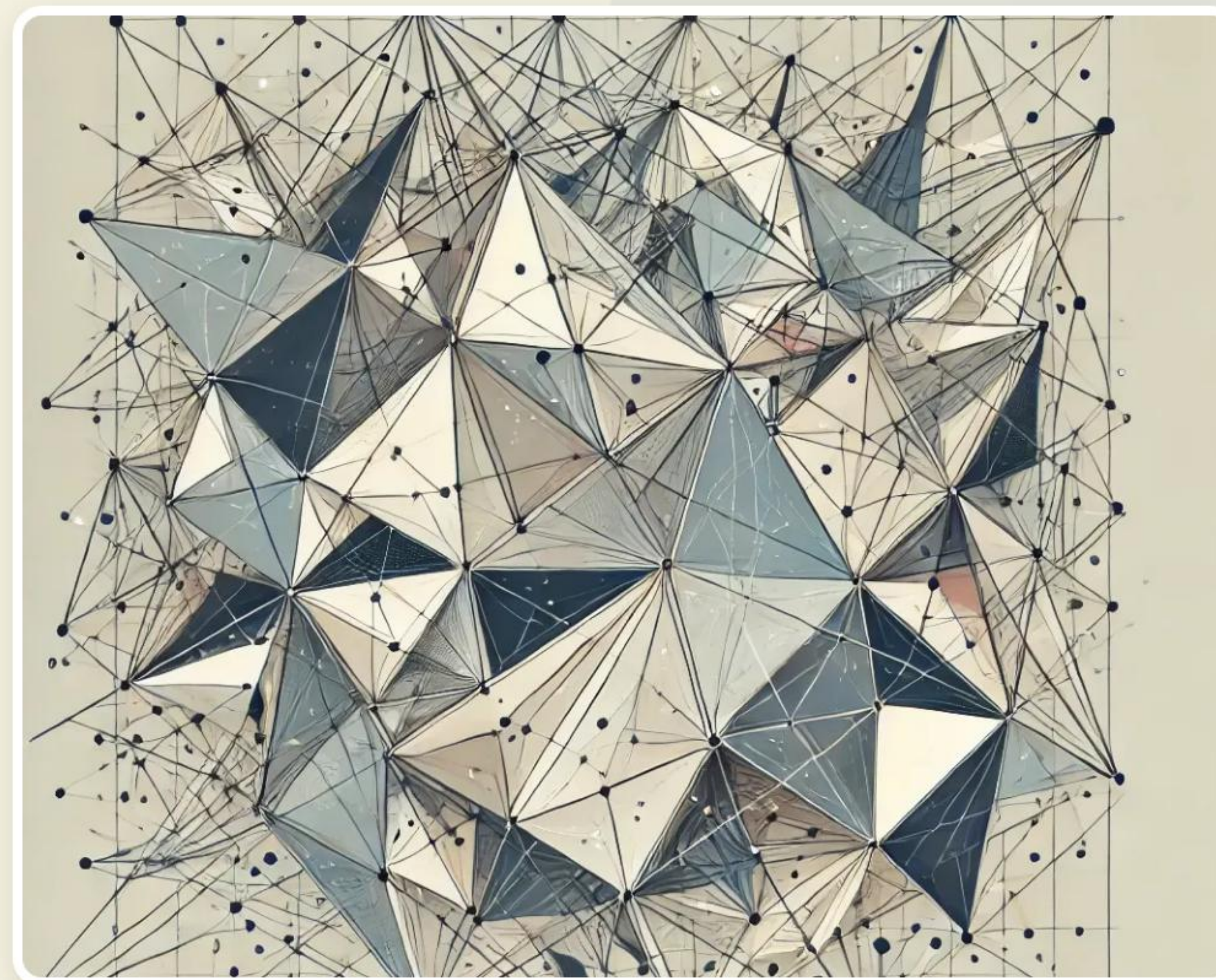
Z NP-teljes, ha NP-nehéz ÉS $Z \in \text{NP}$.

Az NP-teljes problémák az NP osztály "legnehezebb" elemei.

Az NP-teljes feladatok reprezentálják az egész osztály nehézségét. Ha csak egyetlen NP-teljes feladatra találnánk polinomiális algoritmust, azzal bizonyítanánk, hogy $P = \text{NP}$.

Hogyan bizonyítsuk?

- Cook–Levin tétel: Az első NP–teljes probléma (SAT) létezése.
- **Bizonyítási séma:**
 1. Belátjuk, hogy $Z \in \text{NP}$.
 2. Választunk egy ismert NP–teljes Y feladatot.
 3. Megmutatjuk, hogy $Y < Z$.
- Kiindulópontunk: **3SZÍN NP–teljes**.



Nem kell minden NP feladatot redukálnunk! Elég egy már bizonyítottan NP–teljes feladatot visszavezetni az új feladatunkra. Ez a tranzitivitás ereje.

MAXFTL feladat

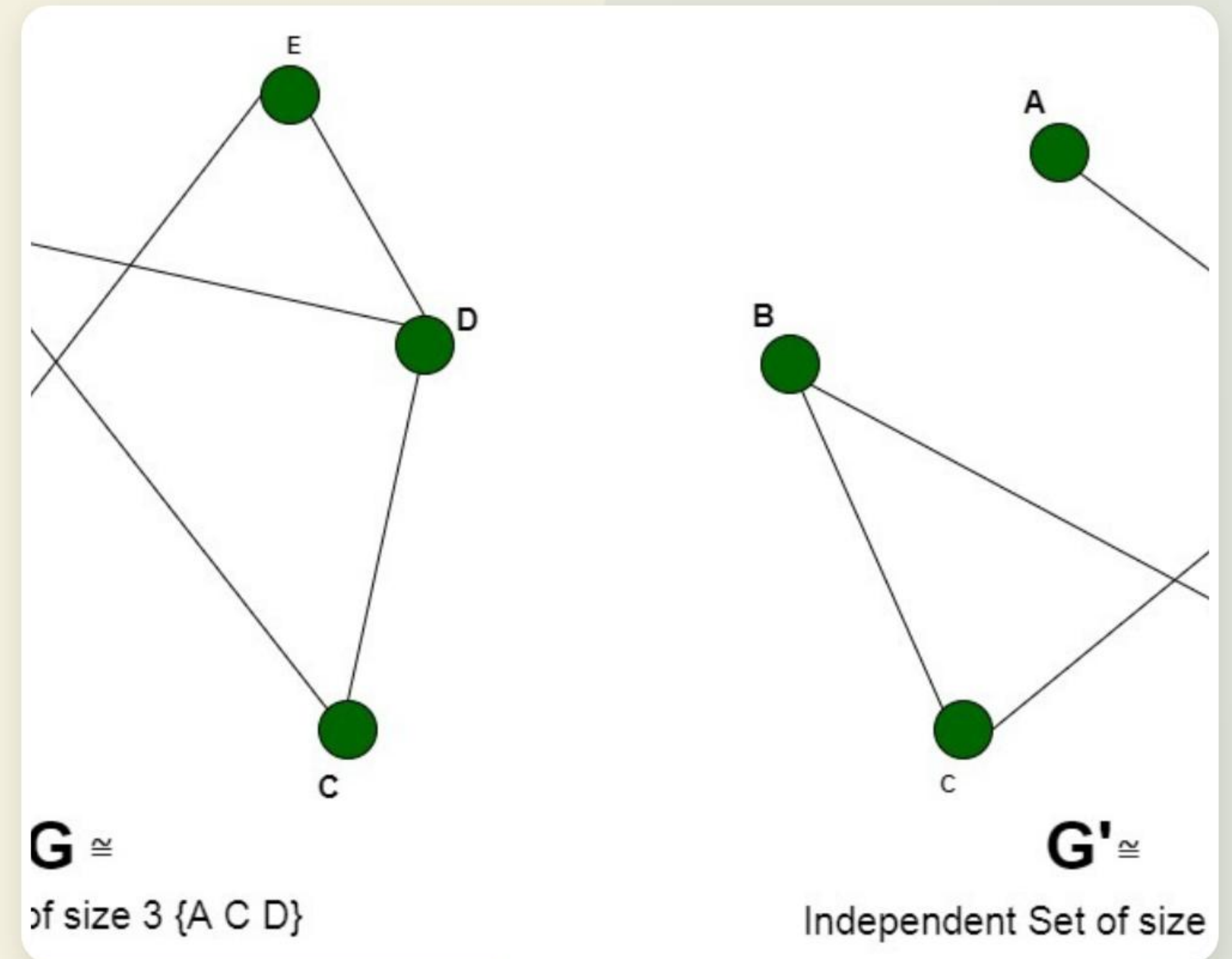
Bemenet: (G, k) pár (Gráf és egy egész szám).

Kérdés: Van-e G -ben k darab független csúcs?
(semelyik kettő között nincs él)

Állítás:

A MAXFTL probléma NP-teljes.

Tagság: $\text{MAXFTL} \in \text{NP}$, mert a k csúcs felsorolása hatékony tanúsítvány.



A független pontthalmaz keresése alapvető optimalizálási probléma. Itt eldöntési változatban vizsgáljuk: van-e legalább k méretű?

A 3SZÍN $\leq$ MAXFTL redukció

Konstrukció G gráfból H gráfba:

- H -nak $3n$ pontja lesz: minden v csúcsához a_i , b_i , c_i csúcsok (3 színpéldány).
- Húzzunk élt az azonos színű, G -ben szomszédos pontok közé.
- Húzzunk élt egy pont mindhárom példánya (a_i , b_i , c_i) közé.
- Legyen $k = n$.

Eredmény: G 3-színezhető $\Leftrightarrow H$ -ban van n független pont.

Ez egy "gadget" alapú redukció. Minden pontból egy hármas klikket csinálunk, így egy független halmaz minden pontból pontosan egy példányt választhat ki – ez felel meg a színválasztásnak.

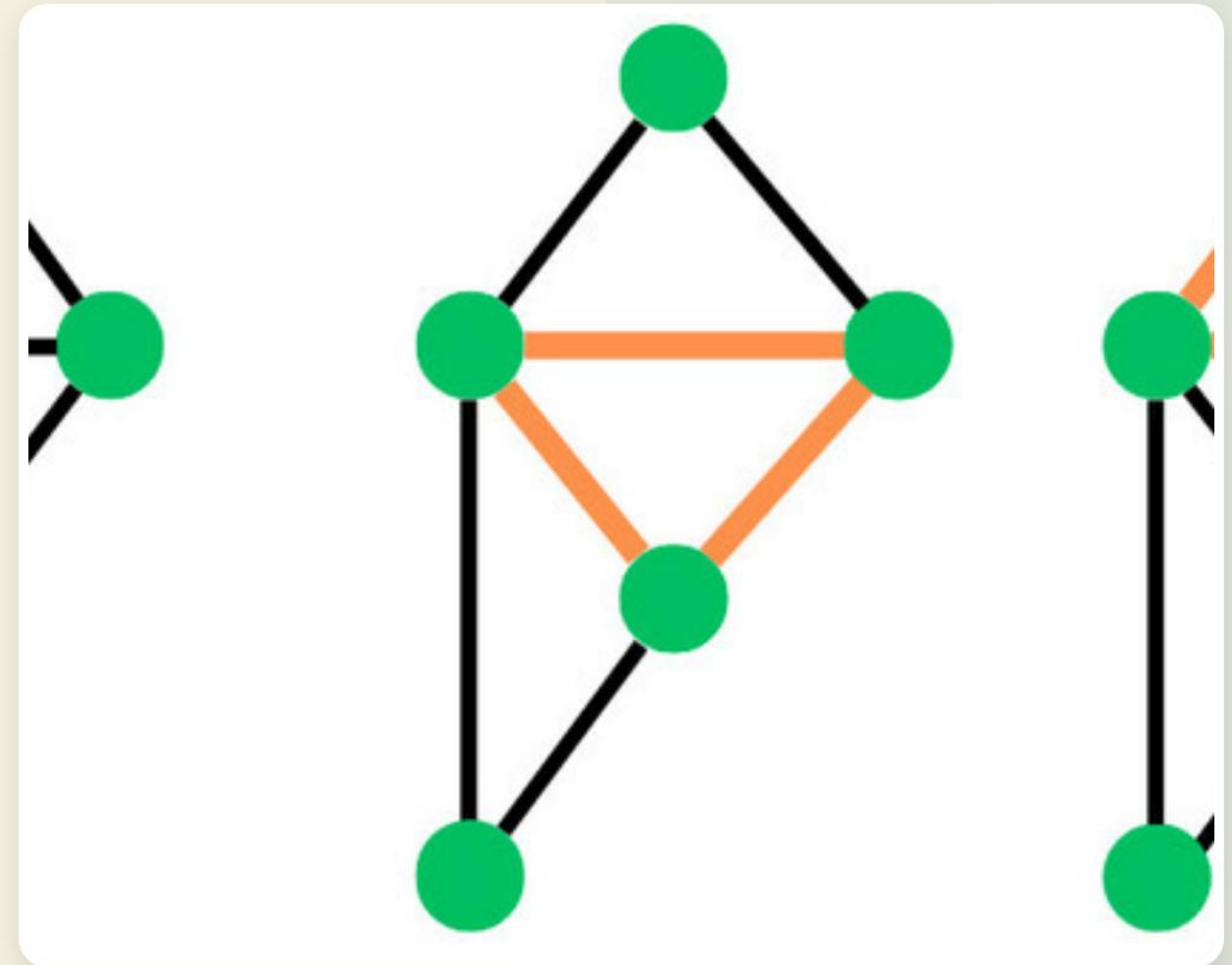
MAXKLIKK feladat

Kérdés: Van-e G -ben k pontú teljes részgráf (klikk)?

Redukció: $\text{MAXFTL} \prec \text{MAXKLIKK}$

$$f(G, k) = (\bar{G}, k)$$

- $\bar{G}$ a G komplementer gráfja.
- Ami G -ben független, az a komplementerben klikk.
- Következmény: A MAXKLIKK is NP-teljes.



A két feladat matematikailag "tükörképe" egymásnak. A komplementer gráf képzése polinom időben megy, így a redukció triviális, mégis alapvető.

Összefoglalás: 5 kulcsgondolat

- 1. **P osztály:** Amit hatékonyan (polinomiális időben) meg tudunk oldani.
- 2. **NP osztály:** Amit hatékonyan (tanúsítvány segítségével) ellenőrizni tudunk.
- 3. **Karp-redukció:** A módszer, amivel kimutatjuk, hogy egy feladat nehezebb egy másiknál.
- 4. **NP-teljesség:** Az NP osztály "legnehezebb" problémái; ha egyet megoldunk P-ben, az összeset megoldottuk.
- 5. **$P \neq NP$:** A nagy talány. Ha nem egyenlők, léteznek "igazolható, de nehezen megtalálható" igazságok.

Image Sources



<https://thegradient.pub/content/images/2024/11/DALL-E-2024-11-15-15.40.52---Create-an-abstract-image-that-illustrates-how-ReLU-based-neural-networks-shatter-input-space-into-numerous-polygonal-regions--each-behaving-like-a-linear.webp>

Source: thegradient.pub



https://www.mdpi.com/electronics/electronics-14-01980/article_deploy/html/images/electronics-14-01980-g002-550.jpg

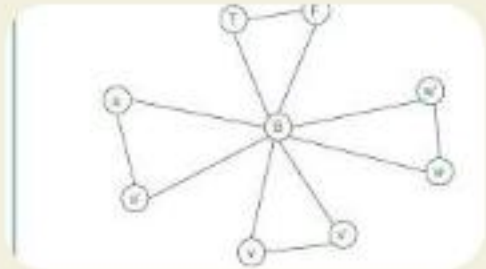
Source: www.mdpi.com



Thumbnail for
www.scaler.com

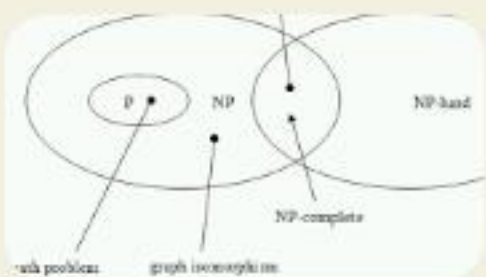
<https://scaler.com/topics/images/hamiltonian-cycle-3.webp>

Source: www.scaler.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20200918133430/Gaph11.jpg>

Source: www.geeksforgeeks.org



<https://i.sstatic.net/JkDXe.png>

Source: cs.stackexchange.com



x-ray-image:///5e238d07ed49f2b15c358d2bfe8020fe610d24774855655bef7d2ed4f6c0ccf8

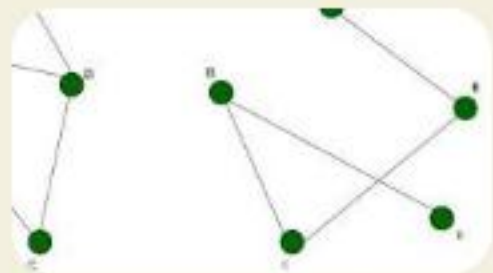
Source: www.claymath.org

Image Sources



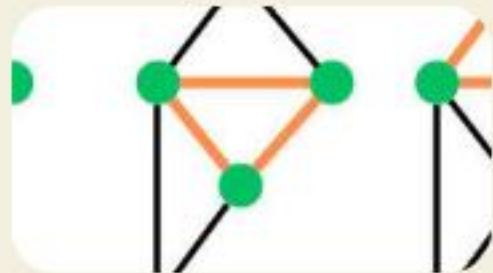
https://s23.cs251.com/Recitations/Rec_O6_NP/media_upload/cook_vs_karp.png

Source: s23.cs251.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20200514155250/Copy-of-Untitled-Diagram-2.jpg>

Source: www.geeksforgeeks.org



<https://www.tutorialspoint.com/assets/questions/media/661891-1696842003.jpg>

Source: www.tutorialspoint.com